INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Vitória da Conquista

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

RELATÓRIO(PRELIMINAR) FINAL DAS ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 01

Nome dos Autores

Vitória Da Conquista– BA

2025

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1
1.1 Contextualização da atividade de extensão 1
1.2 Objetivos gerais e específicos 2
1.3 Justificativa do projeto 2
1.4 Escolas participantes e público-alvo 3
2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 4
2.1 Visão geral do jogo desenvolvido 4
2.2 Abordagem educacional adotada 5
2.3 Tecnologias utilizadas 5
3 DIVISÃO DAS FUNÇÕES DA EQUIPE 6
3.1 DEV-SENIOR – Funções e entregas 6
3.2 DEV-JUNIOR – Funções e entregas 7
3.3 Jogabilidade – Mecânicas e testes 7
3.4 Storytelling – Enredo e personagens 8
3.5 Arte – Design gráfico do jogo 8
3.6 Ministração (Sync/Assync) – Planejamento e aulas 9
3.7 Multimeios – Recursos audiovisuais 9
3.8 Materiais didáticos – Desenvolvimento 10
3.9 Relações públicas – Comunicação com escolas 10
4 HISTÓRIA DO JOGO 11
4.1 Conceito narrativo 11
4.2 Personagens e ambientação 12
4.3 Objetivos do jogador 12
4.4 Evolução da narrativa 13
5 JOGABILIDADE E DESIGN DO JOGO 14
5.1 Mecânicas principais 14
5.2 Regras e objetivos 15
5.3 Fluxo de telas 15
5.4 Testes de jogabilidade com alunos 16

6 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO 17
6.1 Arquitetura geral do código 17
6.2 Funções principais implementadas 18
6.3 Trechos de código relevantes 19
6.4 Integração de sprites e recursos gráficos 20
6.5 Problemas técnicos enfrentados 21
7 DESIGN VISUAL E INTERFACES 22
7.1 Telas iniciais 22
7.2 Telas de jogabilidade 23
7.3 Telas de vitória e derrota 23
7.4 Imagens das telas do jogo 24
7.5 Processo artístico 25
8 MINISTRAÇÃO NAS ESCOLAS 26
8.1 Planejamento pedagógico 26
8.2 Cronograma de aulas (sync e assync) 27
8.3 Imagens da ministração 28
8.4 Dinâmicas aplicadas 29
8.5 Engajamento dos estudantes 29
8.6 Avaliação da aprendizagem 30
9 METAS DO PROJETO 31
9.1 Metas por etapa 31
9.2 Cronograma planejado 32
9.3 Cronograma executado 33
9.4 Indicadores de desempenho 33
10 DIFICULDADES ENCONTRADAS 34
10.1 Desafios técnicos 34
10.2 Desafios pedagógicos 35
10.3 Desafios operacionais e logísticos 35
10.4 Problemas de comunicação interna 36
10.5 Lições aprendidas 36

11 RESULTADOS ALCANÇADOS 37
11.1 Produto final – jogo completo 37
11.2 Impacto educacional 38
11.3 Participação dos alunos 38
11.4 Avaliação das escolas 39
11.5 Depoimentos coletados 39
12 CONCLUSÃO 40
12.1 Síntese dos resultados 40
12.2 Contribuições da atividade de extensão 41
12.3 Perspectivas futuras 41
13 REFERÊNCIAS 42
14 APÊNDICES 43
A – Código completo do jogo 43
B – Materiais didáticos produzidos 44
C – Planejamento detalhado das aulas 45
D – Relatórios de testes com alunos 46
15 ANEXOS 47
A – Imagens das telas do jogo 47
B – Fotos das ministrações 48
C – Formulários de avaliação 49

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização da atividade de extensão

A atividade de extensão teve como finalidade desenvolver um projeto prático envolvendo a criação colaborativa de um jogo digital utilizando a linguagem python e a ministração de conteúdos relacionados em duas escolas públicas. o trabalho integrou estudantes em um processo contínuo de aprendizado, no qual foram realizados encontros semanais para planejamento, estudos técnicos, demonstrações do que havia sido produzido e entrega das etapas necessárias à construção do jogo.

O projeto buscou aproximar teoria e prática ao permitir que os participantes vivenciassem todas as fases envolvidas no desenvolvimento de um produto de software lúdico, desde a concepção inicial do jogo até sua apresentação pública. Além disso, a extensão promoveu o contato direto com a comunidade externa, fortalecendo o papel social da instituição e ampliando o acesso ao conhecimento tecnológico.

A equipe foi organizada em funções específicas para simular um ambiente real de produção de jogos. entre as áreas definidas estavam: dev-senior, dev-junior, jogabilidade, storytelling, arte, ministração (sync/assync), multimeios, materiais didáticos e relações públicas.cada função assumiu responsabilidades próprias, que se articularam para garantir a construção completa e funcional do jogo e dos materiais utilizados durante as ministrações.

1.2 Objetivos gerais e específicos

O objetivo geral da atividade foi desenvolver um jogo digital em python e aplicá-lo como ferramenta pedagógica durante a ministração de um curso introdutório em duas escolas públicas, proporcionando aos estudantes participantes a oportunidade de conhecer conceitos básicos de programação e desenvolvimento de jogos os objetivos específicos foram:

- Criar um jogo completo, abrangendo roteiro, design visual, mecânica, interface e implementação em python;
- Elaborar materiais didáticos e multimídia de apoio às aulas;

- Realizar encontros periódicos de organização, estudos e demonstrações do progresso do jogo;
- Desenvolver habilidades técnicas e colaborativas entre os integrantes da equipe;
- Ministrar o curso para estudantes do ensino médio, apresentando conceitos iniciais de lógica, programação e construção de jogos;
- Incentivar o pensamento computacional e a inclusão tecnológica;
- Avaliar o impacto da atividade extensionista e registrar os resultados no relatório final.

1.3 Justificativa do projeto

O desenvolvimento de jogos digitais representa um campo em constante crescimento, tanto no mercado quanto no ambiente educacional, sendo uma área que desperta o interesse de jovens e facilita o aprendizado de programação de forma prática e motivadora. a escolha de criar um jogo em python permitiu trabalhar uma linguagem acessível, amplamente utilizada na indústria e adequada para o ensino introdutório.

Além disso, a atividade possibilitou aos estudantes participantes vivenciar experiências reais de trabalho em equipe, resolução de problemas, divisão de funções e cumprimento de metas — competências essenciais no campo da tecnologia. ao levar o produto final para as escolas, o projeto ampliou o alcance social da formação acadêmica, promovendo inclusão digital e estimulando novos interesses entre os alunos da comunidade atendida.

1.4 Escolas participantes e público-alvo

A ministração do curso foi realizada em duas escolas de nível médio, escolhidas por sua proximidade e pela abertura ao desenvolvimento de atividades tecnológicas. as instituições receberam a equipe de estudantes para encontros presenciais, nos quais foram apresentados os conceitos básicos de programação, o processo de criação do jogo e atividades práticas relacionadas ao tema.

O público-alvo foi composto por estudantes do ensino médio, faixa etária adequada para introdução ao pensamento computacional e à experimentação

guiada com ferramentas tecnológicas. as aulas ministradas buscaram promover interesse pela área de tecnologia, estimular o raciocínio lógico e apresentar o universo do desenvolvimento de jogos de forma acessível e motivadora.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Visão geral do jogo desenvolvido

O projeto teve como foco o desenvolvimento do jogo “Guardião da Mata”, um jogo de plataforma 2D inspirado no folclore brasileiro e voltado para fins educacionais. O protagonista é o Curupira, figura mítica protetora das florestas, que percorre cenários baseados em biomas brasileiros enquanto enfrenta obstáculos que representam ameaças ambientais.

O jogo apresenta movimentação clássica do gênero plataforma: caminhar, pular, explorar o cenário e superar desafios ambientais. A primeira fase foi construída para introduzir gradualmente o jogador às mecânicas básicas, utilizando princípios de level design que ensinam a jogabilidade por meio da interação com o ambiente.

A estética segue o estilo pixel art, com paleta vibrante inspirada na flora e fauna brasileiras, trazendo uma atmosfera mística e aventureira. Os cenários apresentam elementos naturais como raízes, rochas, troncos e plataformas, reforçando o tema de preservação ambiental.

Todo o conteúdo narrativo, visual e mecânico foi pensado de forma a permitir fácil compreensão pelos estudantes das escolas participantes, mantendo equilíbrio entre simplicidade técnica e atratividade visual. Além disso, a equipe estruturou o jogo como material didático acessível, open-source e utilizável em cursos futuros.

2.2 Abordagem educacional adotada

A abordagem educacional adotada buscou integrar programação, narrativa, arte digital e design de jogos em um processo de aprendizagem ativo e colaborativo. Durante o desenvolvimento, os integrantes trabalharam organizados em funções específicas (desenvolvimento, jogabilidade, storytelling, arte, multimeios, materiais didáticos e ministração), de modo a reproduzir a dinâmica de um estúdio real de criação de jogos.

Para fins de ministração, o jogo foi utilizado como ferramenta prática em aulas introdutórias sobre desenvolvimento de jogos. As escolas receberam explicações sobre conceitos básicos de programação, game design, pixel art, storytelling e mecânica de jogos.

A experiência educacional foi planejada para que os alunos das escolas pudessem:

- Compreender o processo de criação de um jogo do zero;
- Visualizar código-fonte real funcionando;
- Observar como arte, narrativa e programação se integram;
- Experimentar o jogo e refletir sobre suas mecânicas;
- Interagir com os ministrantes e tirar dúvidas.

Além disso, a própria estrutura do jogo funciona como um tutor implícito: os desafios iniciais são apresentados em ambientes seguros e depois evoluem para versões mais complexas, permitindo que os estudantes compreendam princípios de level design intuitivamente.

2.3 Tecnologias utilizadas

O desenvolvimento do jogo utilizou ferramentas modernas e adequadas ao ensino introdutório de programação e criação de jogos. As principais tecnologias utilizadas foram:

- Python 3.x – Linguagem principal de desenvolvimento, escolhida pela acessibilidade, clareza e ampla adoção no ensino.
- Pygame 2.x – Framework utilizado para construção do jogo, responsável por manipulação de gráficos, sprites, sons e controle de entrada.
- Aseprite – Ferramenta utilizada para criação de pixel art, sprites, tilesets e animações do Curupira e dos elementos do cenário.
- VS Code e/ou PyCharm – IDEs utilizadas para organização do código e depuração das funcionalidades.
- Git/GitHub – Ambiente de controle de versão e repositório colaborativo para armazenar código, recursos gráficos e documentação.

- Ferramentas de design e documentação – Como editores de texto e softwares de mockup visual, utilizados para produzir conceitos, fluxogramas e telas de level design presentes no documento de design do jogo.

Essas tecnologias permitiram que o jogo fosse construído de maneira incremental, acessível aos estudantes e compatível com computadores de uso comum nas escolas participantes.

3 DIVISÃO DAS FUNÇÕES DA EQUIPE

O desenvolvimento do jogo e a realização da atividade de extensão foram organizados de forma colaborativa, distribuindo os participantes em áreas específicas que simulam setores de um estúdio real de criação de jogos. Essa divisão permitiu otimizar o fluxo de trabalho, esclarecer responsabilidades e promover aprendizado prático em diversas áreas técnicas e pedagógicas, como programação, design, narrativa, multimeios e comunicação institucional.

A seguir, apresenta-se a descrição das funções e a equipe responsável por cada área.

3.1 DEV-Senior – Funções e entregas

Integrantes: Eduardo Berlink, Geovane, João Gabriel, Pedro Cesar, Ricardo, Thiago.
A equipe de Desenvolvimento Sênior assumiu a implementação das partes mais complexas do código e a responsabilidade de estruturar a base técnica do jogo.
Suas principais atividades incluíram:

- Elaboração da arquitetura do projeto em Python;
- Desenvolvimento das mecânicas essenciais (movimentação, física, colisões, eventos);
- Orientação e suporte técnico para a equipe de Desenvolvimento Júnior;
- Revisão de código, integração de módulos e solução de problemas;
- Otimização geral do desempenho e estabilidade do jogo.

3.2 DEV-Junior – Funções e entregas

Integrantes: Danyel, Dimitri Alves, Henrique, Jaminteles, João Lucas, João Pedro.

Essa equipe atuou sob orientação direta da equipe sênior, contribuindo com funcionalidades complementares e testes contínuos. Entre suas atribuições estiveram:

- Implementação de funções auxiliares e lógicas específicas;
- Ajustes relacionados à movimentação e interação com objetos;
- Realização de testes de jogabilidade e correção de pequenos bugs;
- Apoio na montagem de telas e integração de sprites;
- Participação na organização geral do código.

3.3 Jogabilidade – Mecânicas, testes e balanceamento

Integrantes: Filipe, Jaminteles, Thiago, Vinicius Nunes.

A equipe de Jogabilidade foi responsável por definir e ajustar o funcionamento do jogo de forma que a experiência fosse clara e envolvente. Suas funções incluíram:

- Definição das mecânicas principais (andar, pular, obstáculos);
- Análise da curva de dificuldade da fase;
- Elaboração de princípios de level design;
- Realização de testes práticos de responsividade;
- Ajustes de ritmo, fluidez e equilíbrio dos desafios.

3.4 Storytelling – Enredo e construção narrativa

Integrantes: Bruno, Dimitri Pereira, Eduardo Reis, Gabryelle, Grazyelly, Helen, João Vitor, Pedro Damasceno.

A equipe de Storytelling foi responsável pela construção de toda a narrativa do jogo. Suas atividades compreenderam:

- Criação da história central e do universo temático;
- Elaboração da lore do personagem Curupira e da criatura antagonista;
- Desenvolvimento da ambientação das fases;

- Descrição dos personagens, elementos do mundo e objetivos narrativos;
- Escrita da narrativa do projeto.

3.5 Arte – Design gráfico e criação visual

Integrantes: Filipe, Jaminteles.

A equipe de Arte desenvolveu os elementos visuais do jogo em pixel art. Entre as atividades realizadas estão:

- Criação do sprite do Curupira;
- Produção de animações e variações dos sprites;
- Desenvolvimento dos tilesets, cenários e objetos;
- Definição da paleta de cores e estilo visual;
- Montagem dos elementos gráficos integrados às telas.

3.6 Ministração (Sync/Assync) – Planejamento e execução das aulas

Integrantes: Ana Luiza, Ricardo*.

A equipe de Ministração foi responsável pela realização das aulas nas escolas e organização pedagógica da ação. Suas atribuições incluíram:

- Planejamento dos encontros presenciais;
- Apresentação dos conteúdos de programação e game design;
- Demonstração prática do jogo e explicação do processo de criação;
- Acompanhamento dos estudantes durante as atividades práticas;
- Registro da participação e avaliação do andamento das ministrações.

3.7 Multimeios – Recursos audiovisuais e documentação visual

Integrantes: Alisson, Kauê, Luan, Lucas da Silva, Vinícius D. Oliveira.

A equipe de Multimeios cuidou da parte audiovisual e dos registros do projeto. Suas funções foram:

- Captura de imagens e vídeos das etapas do projeto e das ministrações;

- Produção de materiais audiovisuais utilizados nas aulas;
- Edição de vídeos e organização de arquivos multimídia;
- Suporte técnico em equipamentos durante as apresentações;
- Armazenamento e catalogação dos registros produzidos.

3.8 Materiais Didáticos – Preparação de conteúdos educativos

Integrantes: Alisson, Kauê, Luan, Lucas da Silva, Vinícius D. Oliveira.

A equipe de Materiais Didáticos ficou responsável por toda a preparação dos conteúdos pedagógicos empregados nas ministrações. Suas principais atividades incluíram:

- Elaboração de slides, apostilas e guias introdutórios;
- Estruturação dos conteúdos conceituais sobre programação e jogos;
- Adaptação dos materiais para o nível de conhecimento dos estudantes;
- Suporte aos ministrantes durante a condução das aulas;
- Organização e disponibilização dos materiais produzidos.

3.9 Relações Públicas – Comunicação, articulação externa e documentação institucional

Integrantes: Carlos, Vitor Gomes.

A equipe de Relações Públicas desempenhou papel central na comunicação do projeto e na organização institucional. Além disso, foi responsável pela documentação completa da atividade de extensão, assegurando que todas as etapas fossem registradas e sistematizadas.

Entre suas atribuições estiveram:

- Comunicação direta com as escolas, apresentação do projeto e organização logística das visitas;
- Articulação entre as equipes internas, garantindo alinhamento das informações;

- Elaboração, compilação e organização da documentação oficial da atividade de extensão, incluindo registros, textos, relatórios e informações técnicas;
- Apoio na divulgação interna e externa do projeto;
- Acompanhamento das ministrações e suporte na interação com professores e gestores escolares;
- Gestão de informações necessárias ao relatório final e aos registros institucionais.

A atuação dessa equipe assegurou a integração entre instituição, comunidade e equipe interna, além de consolidar a documentação que fundamenta este relatório.

4 HISTÓRIA DO JOGO

4.1 Conceito narrativo

A narrativa do jogo “Guardião da Mata” é construída a partir do folclore brasileiro, tendo o Curupira como protagonista e defensor da floresta. O enredo apresenta um equilíbrio ancestral ameaçado por uma força maligna conhecida como Sombra da Ganância, uma corrupção originada das ações destrutivas de humanos gananciosos. Essa energia maléfica envenena a Mãe da Floresta, entidade primordial responsável por manter a harmonia natural, e passa a se espalhar lentamente pelos biomas, contaminando criaturas, raízes e a própria terra.

Nesta primeira etapa do jogo, o Curupira ainda não tem plena consciência da dimensão da ameaça, percebendo apenas sinais iniciais e sutis de corrupção no ambiente. A narrativa introduz o jogador a uma jornada de reconhecimento e descoberta, que irá evoluir futuramente para um enredo mais profundo envolvendo cinco regiões sagradas e a purificação da floresta.

A construção narrativa tem dupla função: valorizar elementos da cultura brasileira e promover conscientização ambiental, alinhando mitologia e preservação de forma acessível e educativa.

4.2 Personagens e ambientação

A história ocorre em um mundo baseado nos biomas, fauna, flora e tradições folclóricas brasileiras, adaptados para uma estética pixel art aventuresca e mística.

Protagonista

- Curupira – Guardião mítico da mata, reconhecido pelos cabelos flamejantes e pés invertidos. É feroz, justo e dedicado à proteção da natureza. Nesta fase inicial, ele explora a floresta enquanto tenta compreender os primeiros indícios da corrupção que se alastra.

Antagonistas

Nesta primeira fase não há inimigos diretos. O antagonismo se manifesta na própria Sombra da Ganância, representada de forma indireta através de obstáculos, armadilhas e sinais de degradação que surgem no cenário.

Mundo do Jogo

A ambientação da primeira fase é a Caatinga das Pedras Antigas, região composta por formações rochosas, plataformas naturais, vegetação seca e pequenas armadilhas ambientais. Esse cenário foi escolhido por permitir a introdução gradual das mecânicas principais do jogo, ao mesmo tempo em que dialoga com biomas reais do Brasil.

A atmosfera geral combina aventureirismo, mistério e leve melancolia, com cores vibrantes e elementos visuais inspirados em:

- Florestas de obras de Hayao Miyazaki (como Princesa Mononoke),
- Jogos como Owlboy, Ori and the Blind Forest e Wild at Heart.

4.3 Objetivos do jogador

A campanha do jogo se desenvolve em modo single player, com o jogador controlando o Curupira.

Nesta primeira fase, os objetivos narrativos e mecânicos são simples e pedagógicos:

Objetivo principal

- Alcançar o final da fase, movendo-se da esquerda para a direita do cenário.

Objetivos secundários

- Compreender e dominar a mecânica de movimentação: andar, pular e posicionar-se nas plataformas;

- Observar mudanças sutis no ambiente, que funcionam como pistas narrativas para a futura descoberta da corrupção;
- Identificar obstáculos, armadilhas e caminhos alternativos, exercitando o raciocínio exploratório.

Condições

- Vitória: chegar ao final do cenário.
- Derrota: cair em buracos profundos ou armadilhas letais, retornando ao início da fase.
- Não há limite de vidas, reforçando o caráter educativo do jogo.

Os objetivos também servem como um tutorial orgânico, em que a narrativa é transmitida por meio da própria progressão do cenário.

4.4 Evolução da história ao longo do desenvolvimento

Durante o desenvolvimento do projeto, a história passou por ajustes, detalhamentos e ampliações, seguindo as diretrizes narrativas elaboradas pela equipe de Storytelling. O núcleo da narrativa — o Curupira enfrentando a corrupção da Sombra da Ganância — permaneceu constante, porém diversos elementos evoluíram:

1. Detalhamento do universo narrativo

Inicialmente, a história tratava apenas da corrupção de forma genérica. Com o avanço do desenvolvimento, o grupo definiu:

- A Mãe da Floresta como entidade central da mitologia interna do jogo,
- A Sombra da Ganância como força antagonista ligada às ações humanas,
- A ideia das cinco regiões sagradas como etapas futuras da campanha.

2. Criação do arco narrativo inicial

A equipe definiu que a primeira fase representaria o início da aventura, onde o Curupira ainda não reconhece completamente o problema, mas percebe mudanças anormais no ambiente.

3. Coerência com o level design

O desenvolvimento de mockups, obstáculos e mecânicas influenciou a história, reforçando uma narrativa ambiental:

- Obstáculos simples representam as primeiras rupturas do equilíbrio natural;
- Buracos sem raízes simbolizam regiões já degradadas;
- Caminhos alternativos reforçam a ideia de explorar e “escutar” a floresta.

4. Construção da identidade cultural

O uso de referências explícitas ao folclore, à flora e à estética nacional tornou-se mais forte à medida que o design visual e narrativo avançou, garantindo maior autenticidade cultural ao jogo.

5. Expansão modular

A história foi estruturada para permitir continuidade em fases futuras, mantendo o Curupira como protagonista e expandindo gradualmente o impacto da corrupção nos biomas brasileiros.

5.1 Mecânicas Principais

O jogo utiliza mecânicas clássicas de plataforma 2D: movimentação horizontal (andar/correr) e movimentação vertical (pulo).

O pulo possui altura variável, dependendo do tempo que o jogador segura o botão, permitindo saltos entre 1 e 1,5 tiles (32–48 px).

Há implementação de coyote time (0,15 s) para permitir saltar mesmo após sair da borda.O jogo não possui combate nessa primeira fase; o foco é domínio de navegação, colisão e física básica.

5.2 Regras e Objetivos

O objetivo do jogador é alcançar o final da fase deslocando-se a partir da esquerda até o extremo direito do cenário.

A derrota ocorre ao cair em buracos ou armadilhas, reiniciando a fase desde o início — sem sistema de vidas.

O progresso é linear, apenas avançando para a direita.

As regras são ensinadas dentro do próprio level design, sem tutoriais explícitos.

5.3 Fluxo de Telas

A fase é construída de forma progressiva, apresentando desafios em ordem crescente de complexidade:

1. Tela inicial: apresenta o Curupira, obstáculos à esquerda e área livre à direita, guiando o jogador naturalmente.
2. Primeiro obstáculo: pequena rocha que só pode ser superada com salto — introduzindo colisão + pulo.
3. Plataformas de 1 tile de altura: ensinam salto mais alto.
4. Buraco seguro com raízes: desafia o jogador, mas sem punição (pode subir pelas raízes), reforçando a mecânica.
5. Buraco profundo sem raízes: primeiro obstáculo letal real; introduz a condição de derrota.
6. Buraco largo com espinhos: salto impossível — obriga o jogador a explorar uma rota alternativa.

Esse fluxo segue a lógica de aprender → praticar → dominar a mecânica de pulo.

5.4 Testes de Jogabilidade com Alunos

Os testes iniciais foram concebidos para verificar se os jogadores compreendem intuitivamente as mecânicas apresentadas pelos próprios cenários.

A observação foca em:

- Capacidade dos alunos de identificar o caminho correto,
- Entender que certos obstáculos exigem pulo mais longo,
- Perceber desafios sem instruções diretas,
- Confirmar que o design comunica bem as regras sem textos,
- Avaliar dificuldade, fluidez e clareza visual.

O objetivo é validar se o level design realmente ensina sem necessidade de tutoriais tradicionais.

6. DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

6.1 Arquitetura Geral do Código

O desenvolvimento técnico do jogo foi estruturado com foco em clareza e organização, seguindo princípios de modularidade para facilitar a manutenção e aprendizagem dos alunos.

A arquitetura utiliza Python 3.x e a biblioteca Pygame, distribuída em módulos com responsabilidades bem definidas:

- main.py — Responsável pela inicialização do Pygame, criação da janela principal, controle do loop de jogo, tratamento de eventos (teclado) e chamada das rotinas de atualização e renderização.
- player.py — Contém a classe do Curupira, incluindo atributos de estado (posição, velocidade, animação), mecânicas de movimentação, pulo, gravidade e colisões.
- level.py — Gerencia o carregamento do cenário, leitura do mapa de tiles, posicionamento dos objetos e verificação de colisões entre o jogador e o ambiente.
- assets/ — Diretório exclusivo para sprites, tilesets, animações e paletas de cor.

- config.py — Armazena constantes e parâmetros do jogo, como tamanho de tela, referência de FPS, tamanho do tile, velocidade máxima etc.

Essa separação permite que os estudantes compreendam mais facilmente a relação entre lógica, arte e estrutura geral do código, além de possibilitar alterações e expansões futuras sem comprometer o funcionamento total do sistema.

6.2 Funções Principais Implementadas
Diversas funções foram implementadas para garantir o funcionamento das mecânicas essenciais da primeira fase do jogo. Entre as principais:

- update() – Atualiza o estado do personagem e do cenário a cada frame, processando movimento, gravidade e animações.

- handle_input() – Interpreta as teclas pressionadas, permitindo movimento horizontal, pulo e outras ações.

- move() – Ajusta a posição do jogador com base na velocidade calculada, verificando limites de tela e aplicando aceleração ou desaceleração.

- jump() – Inicia o pulo com altura variável, dependendo do tempo que o botão é pressionado.

- apply_gravity() – Simula a força da gravidade aumentando gradualmente a velocidade vertical.

- check_collision() – Verifica colisões com plataformas, corrigindo a posição do personagem para evitar sobreposição.

- draw() – Renderiza todos os elementos na tela: personagem, cenário, objetos e background.

- load_level() – Lê mapas de tiles e gera a fase dinamicamente, criando blocos sólidos, plataformas e elementos visuais.

Essas funções formam o núcleo técnico do jogo, garantindo jogabilidade fluida e consistente.

6.3 Trechos de Código Relevantes

Durante o desenvolvimento, alguns trechos de código se destacaram por sua importância técnica:

Colisão com Tiles (Bounding Box)

Foi implementada detecção baseada em retângulos (rects), uma solução eficiente para jogos 2D. Esse sistema impede que o personagem atravesse blocos e possibilita identificar se ele está no chão, no ar ou colidindo horizontalmente.

Sistema de Pulo com Altura Variável

Um trecho específico calcula a altura final do pulo com base no tempo de pressionamento do botão, garantindo controle mais preciso ao jogador — característica fundamental em jogos de plataforma.

Coyote Time

Uma função monitora o tempo após o jogador deixar a borda de uma plataforma, permitindo salto dentro de uma janela de 0,15 s. Esse mecanismo melhora a sensação de controle e evita frustrações.

Loop Principal do Jogo

O loop contém:

- controle de FPS (clock.tick)
- tratamento de eventos do teclado
- chamadas para atualização e renderização

Mantém o jogo fluido e previsível.

6.4 Integração de Sprites e Recursos Gráficos

A integração gráfica seguiu o padrão definido no GDD, utilizando pixel art com outline e paleta específica. Os principais pontos foram:

- Spritesheets do Curupira contendo diferentes frames de animação (correr, pular, idle).
- Tilesets 32x32px, que permitem montar cenários inteiros de forma modular.
- Uso de pygame.image.load() com .convert_alpha() para melhorar performance e tratar transparência.

- Organização dos recursos em camadas: chão, plataformas, decorativos e background.

- Renderização ordenada para evitar que objetos apareçam na frente do personagem indevidamente.

O processo também incluiu testes de dimensionamento para compatibilidade entre hitbox e sprite, garantindo que o personagem tenha colisões justas.

6.5 Problemas Técnicos Enfrentados

Durante a implementação, vários desafios surgiram e precisaram ser solucionados:

Ajuste de Hitbox e Sprites

O sprite possui 36×21 pixels, o que exigiu ajustes manuais nos retângulos de colisão para coincidir com o desenho real do personagem e evitar colisões fantasma.

Carregamento de Recursos em Diferentes Sistemas

Por ser um projeto utilizado por alunos, surgiram problemas com caminhos relativos ao importar imagens, especialmente em Windows vs. Linux.

Performance Inicial Baixa

Sem usar .convert_alpha(), alguns sprites causavam travamentos durante o jogo. Isso foi corrigido padronizando o pré-processamento das imagens.

Física do Pulo

Deixar o pulo natural exigiu vários ajustes em:

- velocidade inicial
- força de gravidade
- tempo de coyote
- duração do pulo variável

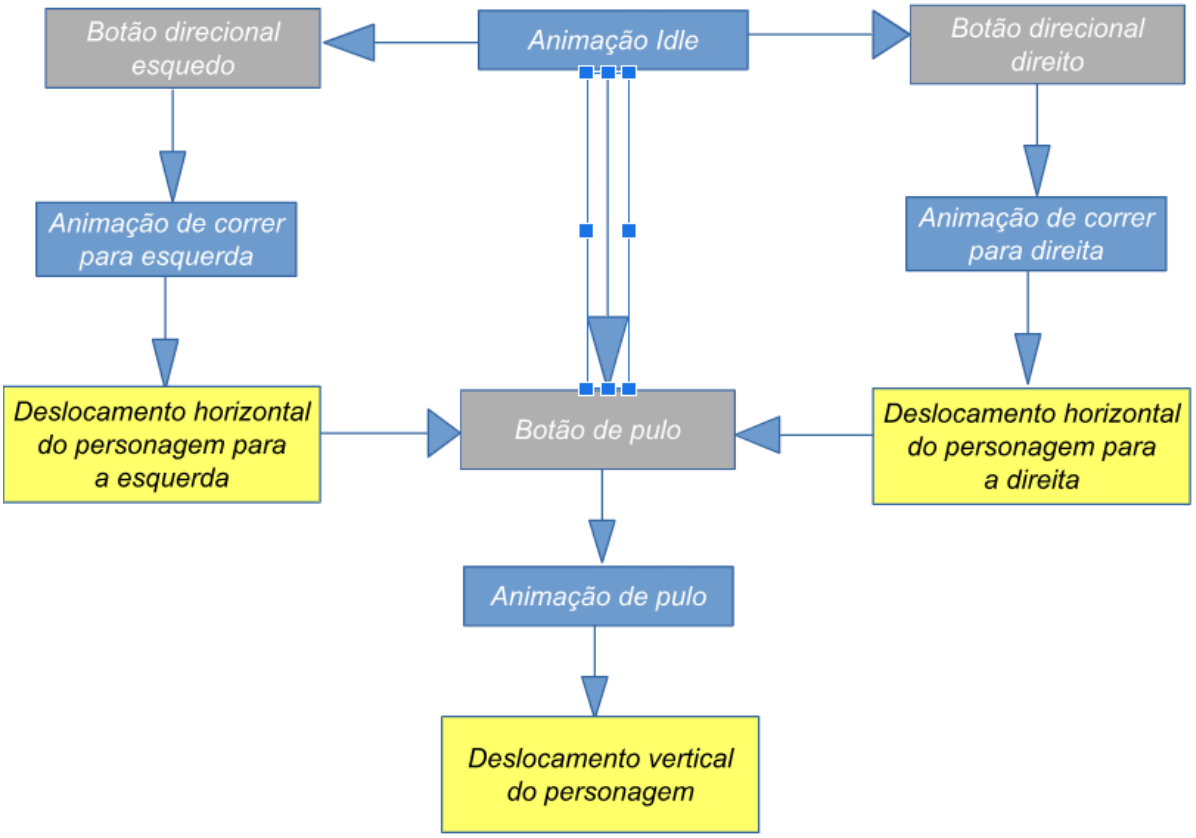
Ordem de Renderização (Z-index)

Em momentos específicos, plataformas e decorações eram desenhadas sobre o jogador. A correção veio com separação clara por camadas e controle explícito de ordem.

Colisão Vertical

Buracos e plataformas exigiram lógica refinada para evitar que o jogador ficasse preso em quinas ou penetrasse parcialmente blocos.

Com esses problemas resolvidos, a fase se tornou funcional e tecnicamente estável para testes com alunos.



Fluxograma de estado do personagem

7. DESIGN VISUAL E INTERFACES

7.1 Telas Iniciais

As telas iniciais são desenvolvidas com foco em ambientação e clareza visual, apresentando ao jogador o tom artístico do jogo antes mesmo da gameplay.

Elas incluem:

- Tela de abertura com logo do projeto e artes conceituais da floresta.
- Tela inicial da fase, que apresenta o Curupira posicionado no canto esquerdo do cenário, com um obstáculo bloqueando o caminho para a esquerda.
- Primeiros elementos de cenário, usados não apenas como decoração, mas como orientação visual, guiando o jogador a seguir naturalmente para a direita.

O design dessas telas serve para introduzir visualmente a estética pixel art, reforçando as cores e a atmosfera mística e aventureira destacadas no GDD.

7.2 Telas de Jogabilidade

As telas de jogabilidade formam a maior parte da experiência e seguem uma composição voltada para clareza, progressão e leitura rápida do cenário:

- O personagem ocupa cerca de 20 a 30% da tela, garantindo equilíbrio entre visibilidade e jogabilidade.
- Os tiles seguem padrão 32×32 px, com plataformas, buracos e obstáculos projetados para ensinar mecânicas de forma intuitiva.
- Cada elemento — raízes, rochas, buracos, troncos — foi desenhado para transmitir claramente sua função: plataforma, perigo ou trajeto alternativo.
- Não existe HUD ou elementos de interface nesta fase inicial, preservando a imersão e reduzindo distrações.

Essas telas são fundamentais para transmitir o aprendizado progressivo: *descoberta → prática → desafio real*.

7.3 Telas de Vitória e Derrota

Ainda que simples, essas telas têm papel importante na comunicação de progresso:

Tela de Derrota

- Exibida quando o jogador cai em buracos profundos ou toca em obstáculos letais.
- Mostra uma mensagem mínima e direta (ex.: “Você morreu” ou equivalente), seguida de carregamento imediato da fase.
- Reforça a filosofia do jogo de não punir severamente o jogador, mas incentivá-lo a tentar novamente.

Tela de Vitória

- Como o jogo ainda está na primeira fase, não há uma tela elaborada, mas sim um feedback visual ao jogador ao atingir o final da fase.
- Futuramente, poderá incluir arte especial, textos narrativos ou transição para novas áreas.

7.4 Imagens das Telas do Jogo

O documento original apresenta diversos mockups representando visualmente:

- Tela inicial da fase;
- Primeiro obstáculo (rocha pequena);
- Plataformas de 1 tile;
- Buraco com raízes (desafio preparatório);
- Buraco profundo sem retorno (primeira punição real);
- Buraco largo com espinhos (desafio final da fase, incentivando exploração alternativa).

Essas imagens ilustram exatamente como o jogador interage com o ambiente, reforçando que o design visual é parte essencial do aprendizado de mecânicas.

7.5 Processo Artístico

O processo artístico segue uma abordagem focada em funcionalidade, clareza e identidade cultural:

- Estética pixel art com nível de detalhe moderado, permitindo alto controle visual sem comprometer a performance.
- Uso de uma versão modificada da paleta Resurrect 64, adaptada para incluir tons adicionais de marrom, fundamentais para retratar os ambientes naturais brasileiros.
- Sprites do Curupira com outline preto e animações fluídas (6–12 frames).
- Backgrounds inicialmente estáticos, com possibilidade futura de camadas parallax para maior profundidade.
- Inspirações visuais em Studio Ghibli, Owlboy, Ori and the Blind Forest e Wild at Heart.

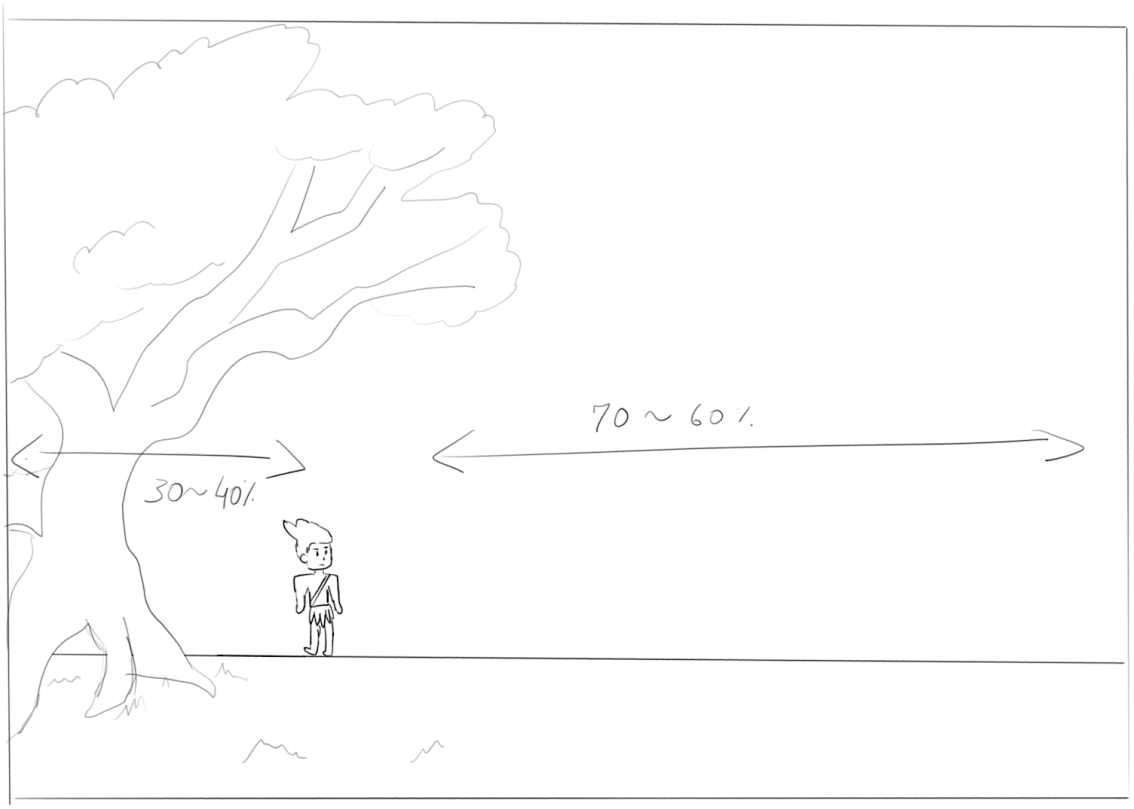
O foco é criar um mundo coerente, vibrante e culturalmente reconhecível, mantendo a simplicidade necessária para fins didáticos.



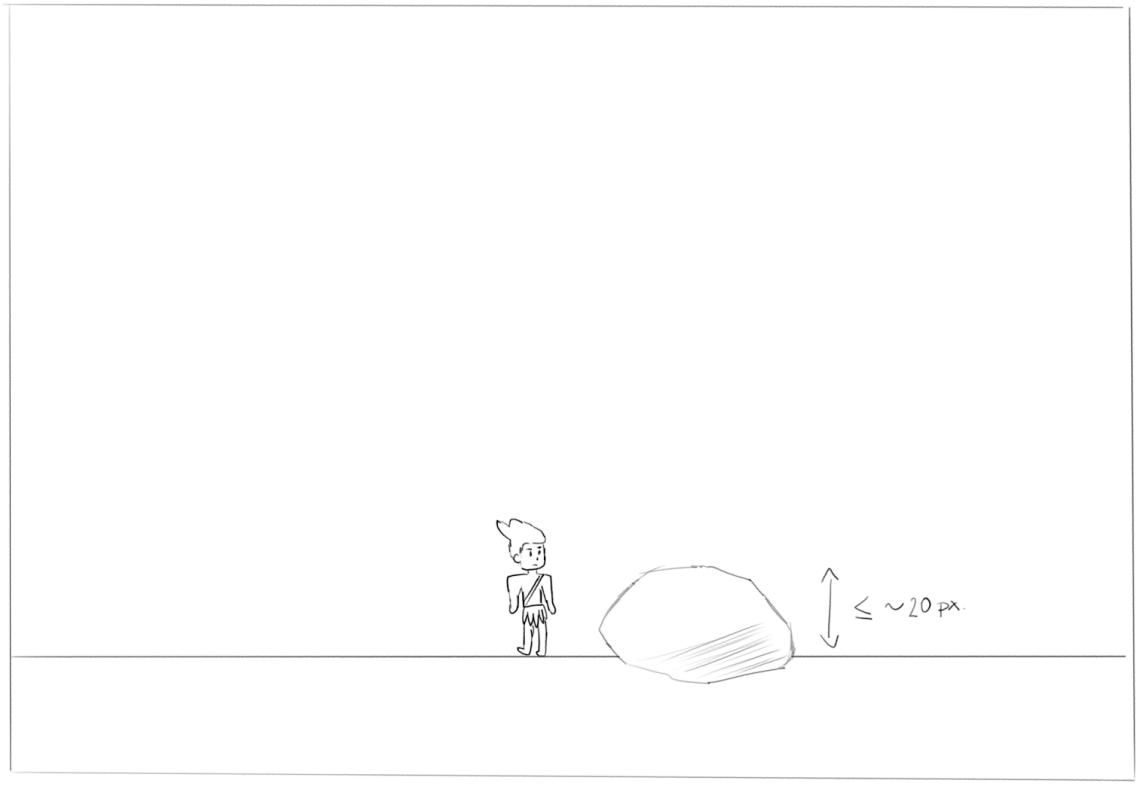
Cena do filme princesa mononoke - Studio Ghibli



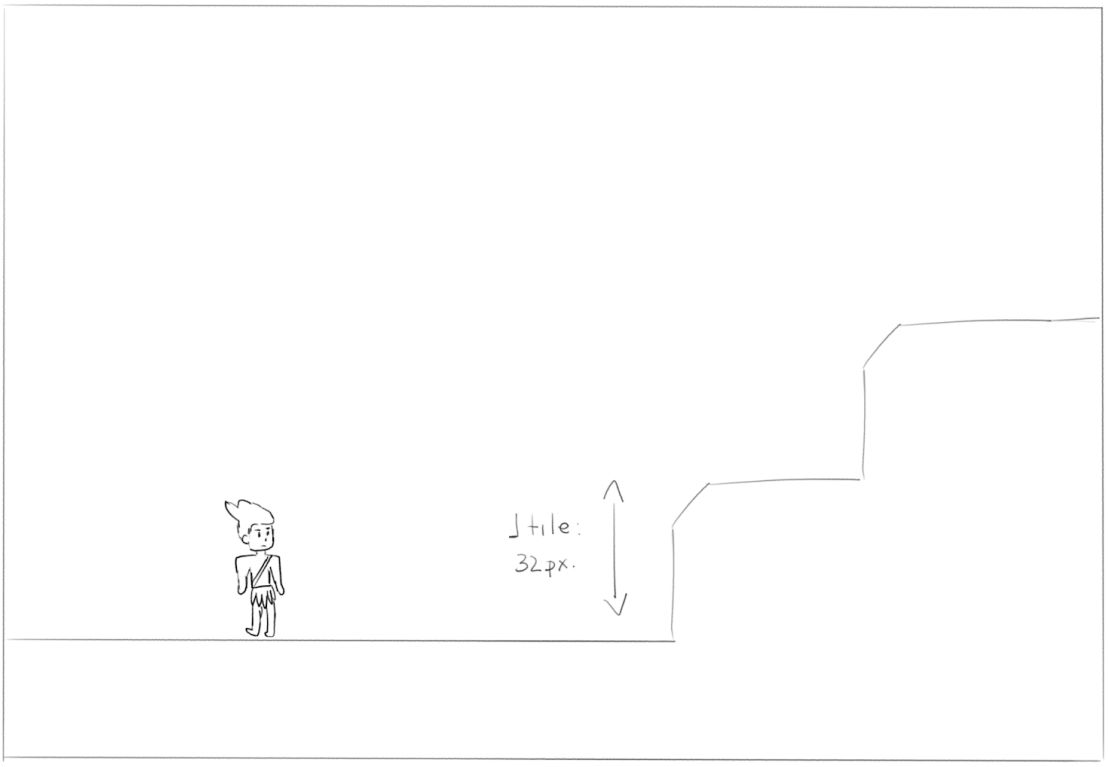
Personagem principal do jogo Guardião da Mata o curupira. O personagem tem resolução de 36 pixels de altura e 21 pixels de comprimento, com um outline preto para destacá-lo do restante do cenário.



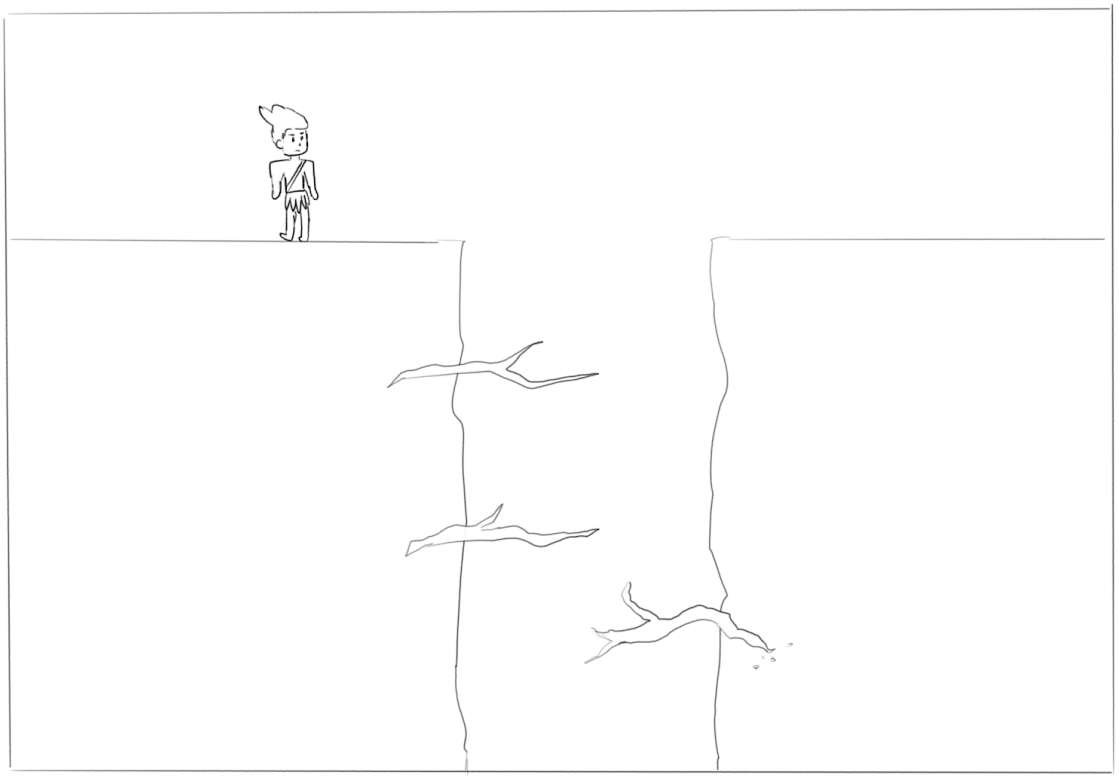
Mockup da tela inicial da primeira fase



Mockup do primeiro obstáculo do cenário



Mockup das plataformas com 1 tile de 32 pixels de altura



Mockup da tela com o buraco com raízes de apoio